危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL										
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
Bottom Enginering																			
Proses transfer bahan kimia dari mobil suplier secara manual																			
1	Parkir mobil suplier	R	Mobil	Tertabrak	S - 0001 - 3	S	Cidera pada tubuh	UU No. 1 Tahun 1970	Pemasangan rambu batas kecepatan Pemisahan jalur kendaraan dan pejalan kaki Briefing cara kerja	1	3	3	Rendah					
		R	Asap Kendaraan	Polusi udara	E - 0001 -4	E	Pencemaran lingkungan	PP No 55 Tahun 2012	pemeriksaan kendaraan pengangkut barang Pemeliharaan mesin berkala	2	1	2	Rendah					
		R		Terhirup	H - 0001 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pemeliharaan mesin	2	1	2	Rendah					
2	Proses penyusunan atau penyimpanan kaleng bahan kimia	R	Posisi angkat	Kelebihan berat	H - 0002 - 4	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan oleh 2 orang Briefing cara pengangkatan manual handling	2	2	4	Sedang	Training ergonomi secara berkala Survey ergonomi	1	2	2	Rendah
		R		Posisi angkat tidak ergonomis	H - 0003 - 4	H	Cedera otot	UU No.01 Tahun 1970	Dilakukan oleh 2 orang Briefing cara pengangkatan manual handling	2	2	4	Sedang	Training ergonomi secara berkala Survey ergonomi	1	2	2	Rendah
		R	Kaleng Bahan kimia	Tertimpa	S - 0002 - 2	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
		R	Bahan kimia	Tumpahan bahan kimia	E - 0002 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PP No. 101 Tahun 2014	Pembuangan lmbah B3 ke pihak ketiga Secondary containment Spill kit	2	2	4	Sedang	Training penanganan tumpahan B3	2	1	2	Rendah
		R		Terciprat	S - 0003 - 2	S	Iritasi Mata	UU No.1 Tahun 1970	Packing bahan kimia secara tertutup dari suplier Eyewash Kotak P3K	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R		Terhirup	H - 0004 - 4	H	Gangguan Pernafasan , iritasi saluran pernafasan	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahuan 2011	Packing bahan kimia secara tertutup dari suplier, penggunaan APD (Sarung tangan, Masker)	2	2	4	Sedang					
		R		Kontak dengan kulit	H - 0005 - 4	H	Iritasi kulit , kekeringan pada kulit	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahuan 2011	Packing bahan kimia secara tertutup dari suplier, penggunaan APD (Sarung tangan, Masker)	2	2	4	Sedang					
				Limbah APD	E - 0003 -2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pikah ketiga	2	1	2	Rendah					
		R		Tertimpa	S - 0004 - 2	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
Persiapan bahan kimia																		
3	Menyalakan panel dan mesin	R, NSU	Listrik	Kesetrum	S - 0005 - 3	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Peralatan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
				Konsleting listrik	S - 0006 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2000, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Peralatan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
				Pomborosan energi	N - 0001 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
4	Persiapan alat cetakan	R	Alat cetakan	Tertimpa	S - 0007 - 2	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R	Pengolesan oli	Tumpahan oli	E - 0004 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PP No. 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	1	2	Rendah					
5	Penimbangan bahan kimia (50:50)	R	Posisi angkat	Kelebihan berat	H - 0006 - 4	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan oleh 2 orang SOP Angkat Angkut Manual Briefing cara kerja	2	2	4	Sedang	Survey Ergonomi Training ergonomi secara berkala	2	1	2	Rendah
		R		Posisi angkat tidak ergonomis	H - 0007 - 4	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan oleh 2 orang SOP Angkat Angkut Manual Briefing cara kerja	2	2	4	Sedang	Survey Ergonomi Training ergonomi secara berkala	1	2	2	Rendah
		R	Kaleng Bahan kimia	Tertimpa	S - 0008 - 2	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
		R	Bahan kimia	Tumpahan bahan kimia	E - 0005 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PP No. 101 Tahun 2014	Penyediaan Secondary Containment Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang	Training penanganan tumpahan B3	2	1	2	Rendah
		NR		Limbah terkontaminasi B3	E -0006- 4	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang	Training penanganan tumpahan B3	2	1	2	Rendah
		R		Terciprat	S - 0009 - 2	S	Iritasi Mata	UU No.1 Tahun 1970	Penyediaan eyewash, penutup bahan kimia, Kotak P3K	1	2	2	Rendah					
		R		Terhirup	H - 0008 - 4	H	Gangguan Pernafasan , iritasi saluran pernafasan	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahuan 2011	Beriefing cara kerja secara berkala, penggunaan APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
		R		Kontak dengan kulit	H - 0009 - 4	H	Iritasi kulit , kekeringan pada kulit	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahuan 2011	Beriefing cara kerja secara berkala, penggunaan APD (Sarung tangan)	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Limbah APD	E-0007-2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pikah ketiga	2	1	2	Rendah					
		R		Tertimpa	S - 0010 - 2	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
6	Pencampuran menggunakan mesin pengaduk	R	Mesin pengaduk	Tergores	S - 0011 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970, permen no 38 tahun 2016	Briefing cara kerja, prosedur keselamatan mesin, pengaman mesin	1	2	2	Rendah					
		AN		Kesetrum	S - 0012 - 2	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar	1	2	2	Rendah					
		AN		Konsleting listrik	S - 0013 - 3	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2000, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Alarm dan sirine	1	3	3	Rendah					
		R	Listrik	Pomborosan energi	N - 0002- 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0010 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
				Limbah P3K	E-0008-1	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
		R	Bahan kimia	Tumpahan bahan kimia	E - 0009 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PP No. 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R		Terciprat	S - 0014 - 2	S	Iritasi Mata	UU No.1 Tahun 1970, permen no 38 tahun 2016	Penyediaan eyewash, penutup mesin pengaduk	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R		Terhirup	H - 0011 - 4	H	Gangguan Pernafasan , iritasi saluran pernafasan	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahuan 2011	Beriefing cara kerja secara berkala, penggunaan APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
		R		Kontak dengan kulit	H - 0012 - 4	H	Iritasi kulit , kekeringan pada kulit	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahuan 2011	Beriefing cara kerja secara berkala, penggunaan APD (Sarung tangan,)	2	2	4	Sedang					
				Limbah APD	E -0010 -2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pihak ketiga	2	1	2	Rendah					
Penghilangan gelembung																		
7	Proses penghilangan gelembung dengan menggunakan mesin vakum	AN	Mesin vakuum	Kesetrum	S - 0015 - 2	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015, permen no 38 tahun 2016	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar	1	2	2	Rendah					
		AN		Konsleting listrik	S - 0016 - 3	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2000, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Alarm dan sirine	1	3	3	Rendah					
		R		Pomborosan energi	N - 0003 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
Proses pengecoran																		
8	Proses penuangan bahan ke alat cetakan secara manual	R	Posisi angkat	Kelebihan berat	H - 0013 - 4	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan oleh 2 orang SOP Angkat Angkut Manual Briefing cara kerja	2	2	4	Sedang	Survey Ergonomi Training ergonomi secara berkala	2	1	2	Rendah
		R		Posisi angkat tidak ergonomis	H - 0014 - 4	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan oleh 2 orang SOP Angkat Angkut Manual Briefing cara kerja	2	2	4	Sedang	Survey Ergonomi Training ergonomi secara berkala	1	2	2	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R	Ember bahan campuran	Tertimpa	S - 0017 - 2	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
		R	Bahan kimia	Tumpahan bahan kimia	E - 0011 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PP No. 101 Tahun 2014	Penyediaan Secondary Containment Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R		Terciprat	S - 0018 - 2	S	Iritasi Mata	UU No.1 Tahun 1970	Penyediaan eyewash APD (kaca mata)	1	2	2	Rendah					
		R		Terhirup	H - 0015 - 4	H	Gangguan Pernafasan , iritasi saluran pernafasan	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahuan 2011	Beriefing cara kerja secara berkala, penggunaan APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
		R		Kontak dengan kulit	H - 0016 - 4	H	Iritasi kulit , kekeringan pada kulit	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahuan 2011	Beriefing cara kerja secara berkala, penggunaan APD (Sarung tangan,)	2	2	4	Sedang					
				Limbah APD	E -0012- 2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pikah ketiga	2	1	2	Rendah					
		R	Penggunaan gas torch	Kontak dengan api	S - 0019 - 3	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, kotak P3K	1	3	3	Rendah					
		R		Kontak dengan material mudah terbakar	S - 0020 - 3	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, Permen PU no 26 tahun 2008	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan APAR di area kerja	1	3	3	Rendah					
		R	Limbah terkontaminasi B3	Timbulan limbah terkontaminasi B3	E - 0013 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009, PP No. 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
			Limbah kemasan bahan kimia	Timbulan limbah kemasan bahan kimia	E - 0014-4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009, PP No. 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pikah ketiga	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
Proses finishing hasil cetakan																		
9	Pemotongan hasil cetakan (PAD) menggunakan mesin gergaji	R	Mesin gergaji	Tergores	S - 0021 - 4	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Briefing cara kerja, prosedur keselamatan mesin	2	2	4	Sedang	Assessmen mesin beresiko dan training keselamatan operasi	2	1	2	Rendah
		R		Terpotong	S - 0022 - 4	S	Cacat, kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Briefing cara kerja, prosedur keselamatan mesin	2	2	4	Sedang	Assessmen mesin beresiko dan training keselamatan operasi	2	1	2	Rendah
		AN		Kesetrum	S - 0023 -3	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Peralatan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
		AN		Konsleting listrik	S - 0024 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2000, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar	2	2	4	Sedang					
		R		Pomborosan energi	N - 0004 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0010 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
				Limbah P3K	E - 0015-1	E	Penularan virus	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pikah ketiga	1	1	1	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R	Serbuk potongan material	Terhirup	H - 0017 - 4	H	Gangguan Pernafasan , iritasi saluran pernafasan	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahuan 2011	Briefing cara kerja, penggunaan dan penyediaan APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
				Limbah APD	E - 0016 -2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pikah ketiga	2	1	2	Rendah					
		R		Timbulan limbah serbuk potongan material	E - 0017- 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Penyediaan tempat untuk menampung serbuk dan potongan bahan campuran di area Jig room Pembuangan limbah ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
10	Pembentukan sudut pada ujung PAD menggunakan mesin buffing kawat	R	Mesin buffing kawat	Tergores	S - 0025 - 4	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Briefing cara kerja, prosedur keselamatan mesin	2	2	4	Sedang	Assessmen mesin beresiko dan training keselamatan operasi	2	1	2	Rendah
		AN		Kesetrum	S - 0026 - 2	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Peralatan kotak P3K	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
		AN		Konsleting listrik	S - 0027 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2000, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
		R		Pomborosan energi	N - 0005 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0010 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Limbah P3K	E -0018-1	E	Penularan virus	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pikah ketiga	1	1	1	Rendah					
		R	Serbuk potongan PAD	Terhirup	H - 0018 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No 13 Tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja, penggunaan dan penyediaan APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
				Limbah APD	E- 0019-2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pikah ketiga	2	1	2	Rendah					
		R		Timbulan limbah sisa serbuk PAD	E - 0020 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Penyediaan tempat untuk menampung serbuk dan potongan bahan campuran di area Jig room Pembuangan limbah ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0019 - 4	H	Gangguan penglihatan	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan jam kerja dan istirahat , pencahayaan alami dan pencahayaan buatan , pengukuran pencahayaan	2	2	4	Sedang					
11	Penghalusan PAD menggunakan mesin buffing tegak/amplas dan buffing tangan	R	Mesin buffing tegak/amplas	Tergores	S - 0028 - 4	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Briefing cara kerja, prosedur keselamatan mesin	2	2	4	Sedang	Assessmen mesin beresiko dan training keselamatan operasi	2	1	2	Rendah
		R	Mesin buffing tangan	Tergores	S - 0029 - 4	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Briefing cara kerja, prosedur keselamatan mesin	2	2	4	Sedang	Assessmen mesin beresiko dan training keselamatan operasi	2	1	2	Rendah
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0010 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Limbah P3K	E -0021 -1	E	Penularan virus	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
		R	Serbuk potongan PAD	Terhirup	H - 0020 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No 13 Tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja, penggunaan dan penyediaan APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
				Limbah APD	E - 0022-2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan Limbah ke pihak ketiga	2	1	2	Rendah					
		R		Timbulan limbah serbuk PAD	E - 0023 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008	Penyediaan tempat untuk menampung serbuk dan potongan bahan campuran di area Jig room Pembuangan limbah ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0021 - 4	H	Gangguan penglihatan	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan jam kerja dan istirahat , pencahayaan alami dan pencahayaan buatan , pengukuran pencahayaan	2	2	4	Sedang					
12	Pengecekan kualitas	R	Pencahayaan	Kelelahan mata	H - 0022 - 4	H	Gangguan penglihatan	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan jam kerja dan istirahat , pencahayaan alami dan pencahayaan buatan , pengukuran pencahayaan	2	2	4	Sedang					
		R	Posisi duduk saat bekerja	Ergonomi	H - 0023 - 4	H	Sakit Pinggang, kelelahan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Break time, pemakaian kursi sesuai dengan postur tubuh pekerja	2	2	4	Sedang	Survey ergonomi	1	2	2	Rendah
13	Pemberian visual dengan cat sablon	R	Bahan cat (6192)	Paparan bahan kimia cat	H - 0024 - 4	H	Gangguang kesehatan atau penyakit akibat kerja	Permenaker No.13 Tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja, dan pemakaian APD	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: Development	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Bottong Enginering	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R		Tumpahan bahan kimia cat	E - 0024 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No. 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R		Timbulan limbah terkontaminasi B3	E - 0025 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No. 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
14	Pencucian PAD dengan sabun	R	Bahan kimia (Sunligt/Diterjen) yang bercampur dan terbawa dengan air	pembuangan limbah sisa bahan kimia bercampur air	E - 0026 - 6	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PermenLH No 05 Tahun 2014	Penyediaan instalasi Pre-Treatment dan WWTP, dan pengukuran hasil pengolahan WWTP secara berkala	2	2	4	Sedang	Inspeksi SOP pembuangan limbah	2	1	2	Rendah
		R	Air	Pomborosan air	E - 0027 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009	Kampanye penghematan air	2	2	4	Sedang					
			Bahan kimia Sabun	Paparan bahan kimia sabun	H - 0025 - 1	H	Iritasi kulit , kekeringan pada kulit	Permenaker No.13 Tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja	1	1	1	Rendah					
		R	Posisi berdiri	Ergonomi	H - 0026 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenkes No 70 Tahun 2016	Pengaturan jam kerja dan istrahat, Survey Ergonomi secara berkala , training ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R	Posisi berdiri	Ergonomi	H - 0027 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenkes No 70 Tahun 2016	Pengaturan jam kerja dan istrahat, Survey Ergonomi secara berkala , training	2	2	4	Sedang					
		R		Kelelahan	H - 0028 - 4	H	Pusing / sakit kepala	Permenkes No 70 Tahun 2016	Pengaturan jam kerja dan istirahat	2	2	4	Sedang					
15	Proses penyusunan PAD di keranjang	R	Keranjang Material	Tertimpa	S - 0030 - 3	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : Development
Area : Bottong Enginering
Tanggal Penilaian : Februari 2023
Tanggal Review : Februari 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE Team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
16	Mematikan Panel dan Mesin	R, NSD	Listrik	Kesetrum	S - 0031 - 3	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar Peralatan kotak P3K	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0032 - 4	S	Kebakaran	Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2000, Permen PU no 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik Alarm dan sirine	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
Proses 5S																		
17	Implementasi 5S setelah pekerjaan selesai	R	Menyapu lantai	Menghirup Debu	H - 0029 - 2	H	Gangguan pernapasan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyediaan ventilasi	2	1	2	Rendah					
		R	Membersihkan meja	Terbentur ujung meja	S - 0033 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	2	1	2	Rendah					
		R	Mengangkut sampah	Ergonomi	H - 0030 - 1	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja dan Training Ergonomi	1	1	1	Rendah					
18	Mengepel lantai	R	Penggunaan air	Terpeleset	S - 0034 - 3	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	1	3	3	Rendah					
		R	Penggunaan detergen	Limbah cair bercampur detergen masuk ke saluran air	E - 0028 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PermenLH No 05 Tahun 2014	Penyediaan Instalasi WWTP	2	2	4	Sedang					

文件編號Kode Dokumen : E4-036

Likelihood
1 - Jarang Sekali
2 - Kecil Kemungkinan
3 - Sedang
4 - Mungkin Terjadi
5 - Hampir pasti terjadi

Severity
1 - Dapat ditiadakan
2 - Minor
3 - Sedang
4 - Serius
5 - Meninggal/Bencana Besar

RFN = LxS
1 - 3 : Rendah
4 - 9 : Sedang
10 - 15 : Tinggi
16 - 25 : Ekstrim

Disetujui	Diperiksa	Dibuat